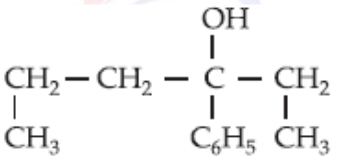
Colégio Agostiniano Mendel

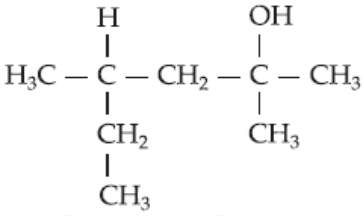
ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

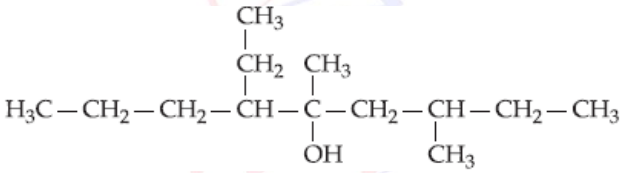
Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: **Data: 12/02**
Professor: Renato Teiji Ojima **Série: 2ª Série**
Assunto: Álcool, fenol, funções inorgânicas e reações inorgânicas.

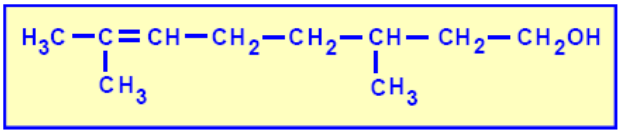
Exercícios 1: Dar a nomenclatura oficial dos seguintes compostos orgânicos:







Exercício 2: As essências artificiais são destinadas ao uso em perfumaria e saboaria, para composição de perfumes de flores. Assim, a essência artificial de rosas é constituída de geraniol, citronelol, formiato de citronelila, butirato de citronelila, etc.

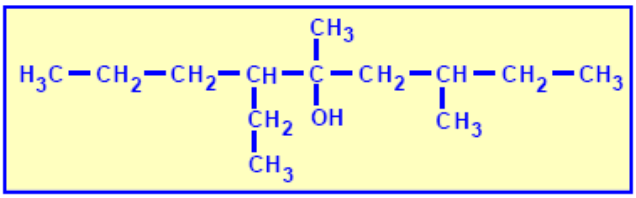


A nomenclatura oficial para o citrolenol é:
a) 2,6-dimetil octanol.
b) 3,7-dimetil octanol.
c) 2,6-dimetil oct-6-en-1-ol.
d) 3,7-dimetil oct-6-en-1-ol.
e) 2,6-dimetil oct-3-en-1-ol.

Exercício 3: (UFJF-MG) Escreva o que se pede em cada um dos itens abaixo.
a) O nome de um álcool de fórmula molecular $C_5H_{12}O$ que não possua átomo de carbono secundário nem terciário.
b) A fórmula estrutural do álcool de fórmula molecular C_7H_8O que possua cadeia carbônica aromática.

Exercício 4: (UFF-RJ) Um composto orgânico X apresenta os quatro átomos de hidrogênio do metano substituídos pelos radicais: isopropil, benzil, hidroxi e metil. A fórmula molecular de X é:
a) $C_{12}H_{16}O_2$
b) $C_{11}H_{16}O$
c) $C_{12}H_{18}O$
d) $C_{11}H_{14}O$
e) $C_{11}H_{14}O$

Exercício 5: Dê o nome oficial do composto orgânico abaixo:



a) 6-etil-3,5-dimetil nonan-5-ol.
b) 5-etil-3,6-dimetil nonano.
c) 2,4-dietil-5-propil hexano.
d) 5-etil-3-metil-propil heptano.
e) 5-tridecanol.

Exercício 6: (Fuvest-SP) Bromato de potássio, sulfito de amônio, iodeto de sódio e nitrito de bário são representados, respectivamente, pelas seguintes fórmulas:
a) $KBrO_3$, $(NH_4)_2SO_3$, NaI, $Ba(NO_2)_2$.
b) $KBrO_4$, $(NH_4)_2SO_3$, NaI, $Ba(NO_2)_2$.
c) $KBrO_3$, $(NH_4)_2SO_3$, NaI, $Ba(NO_3)$.
d) $KBrO_3$, $(NH_4)_2SO_3$, $NaIO_3$, $Ba(NO_2)_2$.
e) $KBrO_3$, $(NH_4)_2SO_4$, NaI, $Ba(NO_2)_2$.

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

Exercício 7: (Vunesp-SP) Sulfato de alumínio, cloreto de amônio e nitrato de sódio são alguns dos sais usados na preparação de soluções saturadas para banho-maria. As fórmulas desses sais são, respectivamente:
a) $A\ell S$; $NH_2C\ell$ e $NaNO_4$.
b) $A\ell_2S_3$; $NH_4C\ell$ e Na_3N.
c) $A\ell_2(SO_3)_3$; $NH_3C\ell$ e $NaNO_3$.
d) $A\ell_2SO_3$; $NH_3C\ell_2$ e $NaNO_2$.
e) $A\ell_2(SO_4)_3$; $NH_4C\ell$ e $NaNO_3$.

Exercício 8: (Unirio-RJ)

I - $Zn + 2\ AgNO_3 \rightarrow 2\ Ag + Zn(NO_3)_2$
II - $(NH_4)_2Cr_2O_7 \rightarrow N_2 + Cr_2O_3 + 4\ H_2O$
III - $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$
IV - $C\ell_2 + 2\ NaBr \rightarrow Br_2 + 2\ NaC\ell$
V - $H_2SO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$

Dadas as reações acima, indique a opção que apresenta a ordem correta de suas classificações.
a) Deslocamento; decomposição; síntese; deslocamento; dupla troca.
b) Deslocamento; síntese; decomposição; deslocamento; dupla troca.
c) Dupla troca; decomposição; síntese; dupla troca; deslocamento
d) Dupla troca; síntese; decomposição; dupla troca; deslocamento.
e) Síntese; decomposição; deslocamento; dupla troca; dupla troca.

Exercício 9: Complete as equações (se ocorrerem), mencionando o nome dos produtos formados.
a) $Zn_{(s)} + CuSO_{4(aq)}$
b) $Cu_{(s)} + ZnSO_{4(aq)}$
c) $Fe_{(s)} + H_2SO_{4(aq)}$
d) $C\ell_{2(g)} + KI_{(aq)}$
e) $I_{2(g)} + KC\ell_{(aq)}$
f) $Cu_{(s)} + HC\ell_{(aq)}$

Exercício 10: Complete as equações (se ocorrerem), nomeando o sal formado.
a) $Mg_{(s)} + HgSO_{4(aq)}$
b) $A\ell_{(s)} + H_3PO_{4(aq)}$
c) $Ag_{(s)} + KNO_{3(aq)}$
d) $F_{2(g)} + NaC\ell_{(aq)}$
e) $Br_{2(\ell)} + K_2S_{(aq)}$

Exercício 11: (Unicamp-SP) À temperatura ambiente, o cloreto de sódio ($NaC\ell$) é sólido e o cloreto de hidrogênio ($HC\ell$) é um gás. Estas duas substâncias podem ser líquidas em temperaturas adequadas.
a) Por que, no estado líquido, o $NaC\ell$ é um bom condutor de eletricidade.
b) Por que, no estado líquido, o $HC\ell$ é um mau condutor de eletricidade?
c) Por que, em solução aquosa, ambos são bons condutores de eletricidade?

Exercício 12: (PUC-SP) Dados os compostos:
A: CH_3COONa (Sal: acetato de sódio)
B: CH_3COOH (ácido acético)
C: CH_3CH_2OH (álcool etílico)
D: $C_6H_{12}O_6$ (glicose)
Pede-se:
a) quais os que conduzem corrente elétrica, quando estão puros no estado líquido (fundido)?
b) Quais os que conduzem corrente elétrica, quando dissolvidos em água?

Exercício 13: (Unicamp-SP) As substâncias puras, brometo de lítio (LiBr), ácido acético (CH_3COOH) e o álcool etílico (CH_3CH_2OH), na temperatura ambiente, podem ser classificadas como não condutoras de eletricidade. Porém, as suas respectivas soluções aquosas apresentam os seguintes comportamentos: LiBr conduz muito, CH_3COOH conduz pouco e CH_3CH2OH praticamente não conduz a corrente elétrica. Explique os diferentes comportamentos destas substâncias em solução aquosa.

Exercício 14: (FVG-SP) Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz eletricidade. Dos compostos abaixo,
I- Na_2SO_4
II- O_2
III- $C_{12}H_{22}O_{11}$
IV- KNO_3
V- CH_3COOH
VI- $NaC\ell$
formam solução aquosa que conduz eletricidade:
a) apenas I, IV e VI
b) apenas I, IV, V e VI
c) todos
d) apenas I e VI
e) apenas

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.